

第 3 章： 热力学第二定律

韩潇*

西北工业大学凝固过程国家重点实验室、

中国陕西西安

*xiao.han@nwpu.edu.cn

第 2 章概要

1. 热力学函数 U （内能）的引入有助于建立系统做功与进出系统的热能之间的关系。

2. U 是状态的函数，因此，两个状态下 U 值的差异只取决于状态，而与系统在状态间移动的路径无关。

3. 内能变化、做功和固定组成的体系从一种状态移动到另一种状态时每摩尔吸收的热能之间的关系为 $\Delta U = q - w$ ，或者，对于这一过程的增量， $dU = \delta q - \delta w$ 。这一关系总结了热力学第一定律。

第 2 章概要

4. 孤立系统的内能 ($\delta q=0$ 和 w) 是恒定的。
5. 只有知道系统从一个状态移动到另一个状态的路径，才能得到 δq 和 δw 的积分。便于考虑的过程路径包括
 - a. 恒定体积过程（等时），其中 $w=\int P dV=0$ ，前提是进行 PdV 工作。
 - b. 恒压过程（等压），其中 $\int \delta w P dV=\int P dV= P\Delta V$ 如果只可能做 PdV 功。
 - c. 恒温（等温）过程。
 - d. 对于绝热过程，系统从 $U=U_{(1)}$ 到 $U=U_{(2)}$ 所需的功与路径无关。

第 2 章概要

6. 对于简单系统中的**恒容过程**， $w=0$ ， $\Delta U = q_{(V)}$ 。恒容摩尔热容的定义为

$$C_V = \left(\frac{\delta q}{dT} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

(这是一个可通过实验测量的量)，有助于确定恒定体积产生的 U 变化。
过程，因为 $\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT$

7. 引入热力学函数 H 有助于考虑**恒压过程**；1 摩尔的焓定义为 $H = U + PV$ 。由于

H 的表达式只包含状态函数， H 也是状态函数，因此，两种状态下 H 值的差值只

取决于状态，而与状态无关。

系统在它们之间移动的路径。

第 2 章概要

8. 对于恒压过程, $\Delta H = \Delta U + P\Delta V = (q_{(p)} - P\Delta V) + P\Delta V = q_{(p)}$ 。恒压摩尔热容的定义为

$$C_p = \left(\frac{\delta q}{dT} \right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

(这是一个可通过实验测量的量) 有助于确定恒压作用下 H 的变化。

过程, 因为 $\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$

9. 对于理想气体, 内能 U 只是温度的函数。

10. 对于理想气体, $C_p - C_v = R$ 。

第 2 章概要

11. 理想气体发生**可逆绝热**状态变化的过程路径用 $PV^\gamma = \text{常量}$ 来描述，其中 $\gamma =$

c_P/c_V 。在绝热膨胀过程中，由于 $q=0$ ，系统内能的减少等于系统所做的功。

12. 由于理想气体的内能仅是温度的函数，因此理想气体的内能在状态**等温**变

化时保持不变。因此，在等温过程中进入或离开气体的热能等于气体所做的功或

对气体所做的功，这两个量由以下公式给出

$$w = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln \frac{P_1}{P_2}$$

第 2 章概要

13. 只有两个状态之间 U 和 H 值的差异，即 ΔU 和 ΔH 值，才能被测量。任何给定状态下 U 和 H 的绝对值都无法确定。

14. **其他功**的术语包括外加磁场或电场对材料所做的功。此外，新表面的产生必须通过对材料做功来完成。广义的第一定律可以写成

$$dU = \delta q - \sum \delta w_i$$

每个项 δw_i 都是系统所做的功。

第 2 章概要

绝热过程；热量；能量守恒 循环过程；电功

熔化/冻结焓；焓， H

热力学第一定律

热量（热能）；热容量 赫斯定热求和定律 内

能 U ；等压过程 等温过程

动能/势能；磁功 热的机械等价物；过程

可逆过程；比热容/摩尔热容

表面能/功；热力学状态变量（函数）；功

第 3 章： 热力学第二定律

韩潇*

西北工业大学凝固过程国家重点实验室、

中国陕西西安

*xiao.han@nwpu.edu.cn

3.1. 导言

◆ 根据第一定律，当一个系统发生状态变化时，系统内能的相应变化只取决于初始状态和最终状态，等于热效应和功效应的代数和。

◆ 现在问题来了：热效应和功效应的大小可能是多少？

- 有两种明显的情况，即在极端情况下，要么是 $w=0$ 或 $q=0$ ，在这两种情况下，分别为 $q = \Delta U$ ， $w = -\Delta U$ 。
- 如果 $q \neq 0$ ， $w \neq 0$ ，系统在状态变化过程中能做一定量的功吗？

要回答这些问题，就必须研究下列问题的性质

进程。

3.1. 导言

- ◆ 我们将从两个不同的出发点来介绍熵的概念。
- 由于需要对过程的不可逆程度进行量化，因此将引入并讨论熵；
- 我们可以看到，通过对可逆式热机特性的研究，自然会产生一个具有状态函数所有特性的量。

3.2 自发或自然过程

- ◆ 如果任其发展，系统会做两件事中的一件。
 - 如果系统最初与周围环境处于平衡状态，那么，如果任由其自身发展，它就会保持这种平衡状态。
 - 如果初始状态不是平衡状态，系统会自发地向平衡状态移动。
- ◆ 平衡状态是一种静止状态，因此，一旦处于平衡状态，系统只有在受到某种外部机构作用时才会偏离平衡状态。即使在这种情况下，由原始系统和外部机构组成的组合系统也只是向组合系统的平衡状态移动。

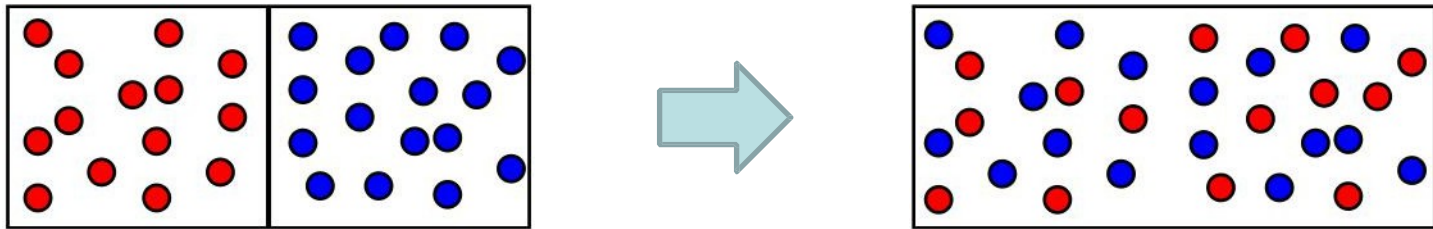
3.2 自发或自然过程

- ◆ 一个系统从非平衡状态自发运动到平衡状态的过程被称为**自然过程或自发过程**。
 -
- ◆ 由于这一过程在没有外部机构的作用下无法逆转（这一过程将使外部机构发生**永久性变化**），因此这一过程被称为不可逆转的过程。
- 在这里，自然、自发和不可逆是同义词。

3.2 自发或自然过程

◆ 气体混合和热量沿温度梯度向下流动是自然过程的常见例子。

- 如果一个由 A 和 B 两种气体组成的系统的初始状态是 A 气体装在一个容器中，B 气体装在另一个容器中，那么当两个容器相互连接时，系统就会自发地移动到两种气体完全混合的平衡状态，即混合气体的成分在气体所占的整个体积内都是均匀的。

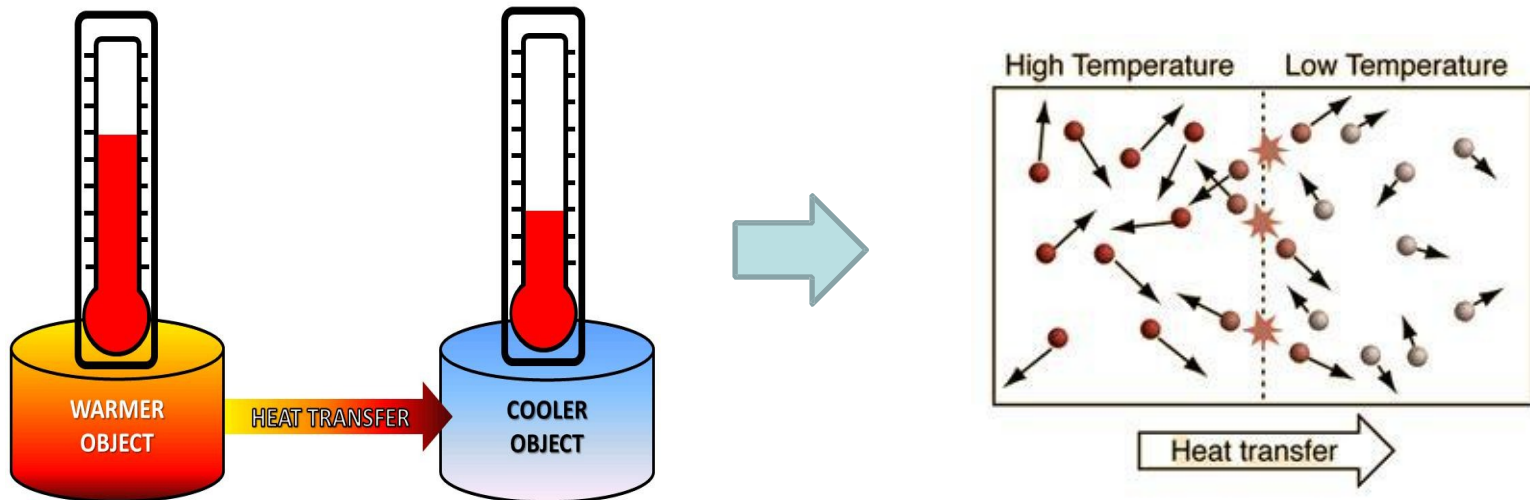


3.2 自发或自然过程

◆ 气体混合和热量沿温度梯度向下流动是自然过程的常见例子。

- 如果双体系统的初始状态是一个物体处于一个温度，另一个物体处于另一个温度，那么，当两个物体相互热接触时，自发发生的过程就是热量从较热的物体流向较冷的物体，当两个物体达到一个共同的均匀温度时，就达到了平衡状态。

。



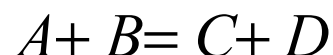
3.2 自发或自然过程

- 在这两个例子中，反向过程（气体不混合和热量沿温度梯度上升）永远不会自发发生、
 - 在这两个例子中，系统的简单性和常见的经验使得我们可以在不了解平衡标准的情况下预测平衡状态。
- ◆ 在不太简单的系统中，平衡状态无法从普通经验中预测，必须先确定平衡的标准，然后才能计算平衡状态。

3.2 自发或自然过程

◆ 平衡态的确定在热力学中至关重要，因为了解了任何物质反应体系的平衡态，就可以确定任何反应从任何起始或初始状态开始的进行方向。

- 例如，了解化学反应系统的平衡状态，如



这样就可以知道，从任何初始状态--即某种 A、B、C 和 D 的混合物--开始，反应是从右到左还是从左到右进行，以及在这两种情况下，在达到平衡之前反应进行到什么程度。

3.2 自发或自然过程

- ◆ 如果一个系统经历了做功和产热的自发过程，那么，随着过程的继续，系统越来越接近其平衡状态，系统**进一步自发变化的**能力就会下降。一旦达到平衡，系统**进一步做功的**能力就会耗尽。
- ◆ 自发过程的结果是系统**退化**，因为原本可用于做有用功的能量已转化为热能（或热量），这种形式的能量无法用于外部目的。

能量消耗

3.3 熵和不可逆转性的量化

自发过程有两种不同类型：

- 功到热的转化（即机械能到热能的转化）
- 热量沿温度梯度向下流动。

◆ 如果认为不可逆转的过程就是正在进行该过程的系统的能量发生退化的过程，那么不同过程的能量退化程度可能会不同，这就表明存在着对能量退化程度或不可逆转程度的定量测量。

3.3 熵和不可逆转性的量化

- ✓ 不同程度的不可逆转过程的存在可以用下面的例子来说明。

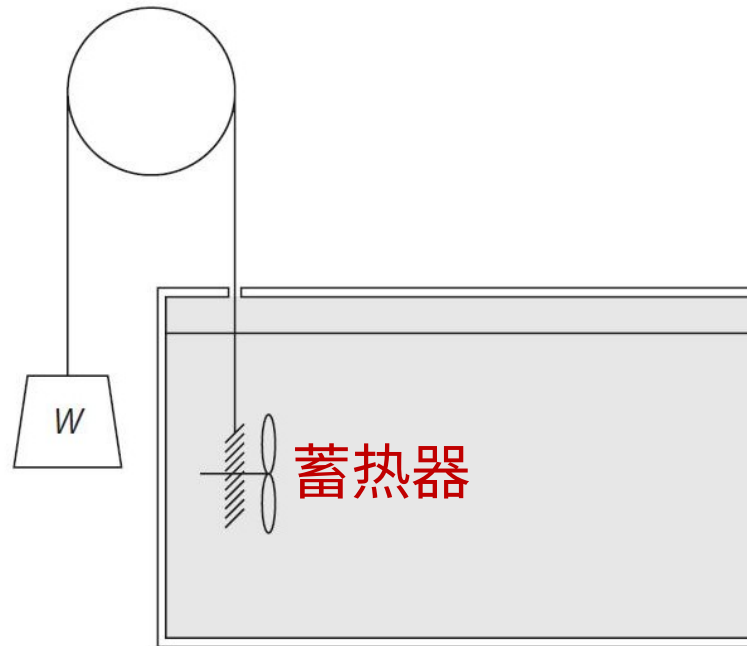


Figure 3.1 A weight–pulley–heat reservoir arrangement in which the work done by the falling weight is degraded to thermal energy, which appears in the heat reservoir.

3.3 熵和不可逆转性的量化

刘易斯和兰德尔考虑了以下三个过程：

1. 砝码-蓄热器系统中的蓄热器温度为 T_2 。让砝码下落，做功 w ，产生的热量 q 进入蓄热器。
2. 将温度为 T_2 的蓄热器与温度为 T_1 的蓄热器热接触，让相同的热量 q 从温度为 T_2 的蓄热器流向温度为 T_1 的蓄热器。
3. 砝码-蓄热器系统中的蓄热器温度为 T_1 。让砝码下落，做功 w ，产生的热量 q 进入蓄热器。

每个过程都是自发的，因此是不可逆的，每个过程都会发生降解。

3.3 熵和不可逆转性的量化

- ◆ 由于工序(3)是工序(1)和(2)的总和，因此工序(3)的降解量必然大于工序(1)和(2)各自的降解量。因此可以说，工序(3)比工序(1)或工序(2)更不可逆。
- 对这三个过程的研究表明，产生的热量 (q) 和**热量流动的温度对确定不可逆的定量尺度非常重要。**
- 在流程 (1) 和流程 (3) 的比较中， q/T_2 小于 q/T_1 ，这与流程 (1) 的不可逆性小于流程 (3) 的结论一致。

3.3 熵和不可逆转性的量化

- ◆ 因此， q/T 这个量可以用来衡量过程的不可逆程度，而 q/T 的值则称为过程导致的熵增加 S 。
- ✓ 当重量-蓄热系统在恒温 T 下发生自发吸热 q 的过程时，系统产生的熵 ΔS 由以下公式给出：

$$\Delta S = \frac{q}{T}$$

因此，该过程引起的熵增加可以该过程的不可逆程度。

3.4 可逆过程

- ✓ 由于工艺过程的不可逆程度是可变的，因此在进行工艺过程时应尽可能降低不可逆程度。
- 这种最小化的最终结果是一个不可逆程度为零且不发生退化的过程。
- 这个可以使真实系统的行为趋近的极限就是可逆过程。如果一个过程是可逆的，那么自发性的概念就不再适用。
- 自发性是系统自行从非平衡状态转向平衡状态的结果。

3.4 可逆过程

- ◆ **可逆过程**是指系统从未偏离平衡状态的**过程**，而将系统从状态 A 带到状态 B 的可逆过程是指过程路径经过一系列平衡状态的过程。当然，这种路径是**虚构**的。
- ◆ **准静态过程**是指在无限小的驱动力影响下进行的过程，在这一过程中，系统与平衡的距离永远不会超过无限小。
 - 如果在路径的任何一个点上，外部影响被消除，那么这个过程就会停止。
 - 如果外部影响的方向颠倒了，那么过程的方向也就颠倒了。

3.5 不可逆过程和可逆过程的说明

- ◆ 考虑 1 摩尔单原子理想气体从状态 (V_A, T) 到状态 (V_B, T) 的可逆等温膨胀，其中 $V_B > V_A$ 。将气体与温度为 T 的蓄热器热接触，通过每次移除一粒沙子缓慢减轻活塞上的重量，气体施加的压力仅比活塞对气体施加的瞬时压力大无限大。

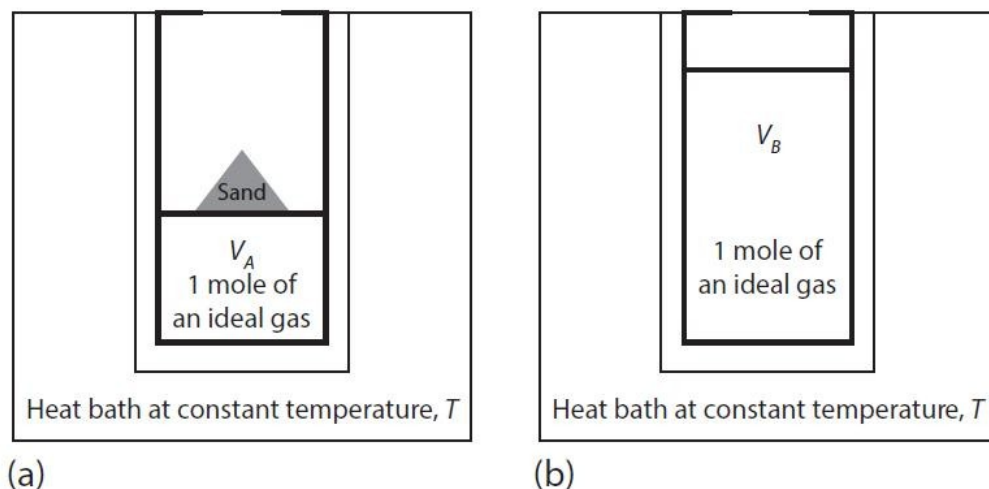


Figure 3.2 (a) One mole of a confined ideal gas being held at V_A by a mass of sand. (b) The mass of sand is removed and the new volume if the gas is V_B .

3.5 不可逆过程和可逆过程图解

- 因此，气体的状态在任何时候都位于 V-P-T 表面恒温 T 的截面上，因此，气体在从状态 (V_A, T) 到状态 (V_B, T) 的过程中会经过连续的平衡状态。由于气体从未脱离平衡状态，因此该过程是可逆的。

$$\Delta U = q - w$$

- 理想气体的内能只取决于其温度。因此， $\Delta U = 0$ ，所以 $q = w$ ；也就是说，膨胀气体对活塞做的功等于从恒温热库转移到气体中的热能。

$$= \int_{V_A}^{V_B} = \int_{V_A}^{V_B} \frac{RT}{V} dV = RT \ln \frac{V_B}{V_A}$$

3.5 不可逆过程和可逆过程图解

- 由于 $V_B > V_{(A)}$ ， w_{rev} 是一个，这与气体做功的事实相符。热能从储气罐转移到气体（内能恒定）会引起

气体熵：

$$\Delta S_{\text{燃气}} = S_B - S_A = \frac{q_{\text{rev}}}{T} = \frac{w_{\text{rev}}}{T} = R \ln \frac{V_B}{V_A} > 0$$

水库熵的变化以下公式给出：

$$\Delta_{\text{蓄热室}} = -\frac{q}{T} = -\Delta g_{\text{燃气}} = R \ln \frac{V_{(A)0}}{V_B} < 0$$

熵的总变化可以写成

$$\Delta S_{\text{总计}} = \Delta S_{\text{(气体)}} + \Delta_{\text{蓄热室}} = 0$$

对于可逆过程，宇宙熵的总变化为零：没有产生熵

3.5 不可逆过程和可逆过程图解

- ◆ 考虑 1 摩尔理想气体从 V_A 到 V_B 的自由膨胀（即对零大气压的膨胀）。理想气体的自由膨胀也是等温的。因此，自由膨胀的最终状态与等温可逆膨胀过程的状态相同（即两种状态的 V 和 T 相同）。
- 在这种情况下，气体不会对活塞做功，因为活塞上的重物会迅速消失。因此， $\Delta U=0$ ， $w=0$ ，根据第一定律，这意味着 q 也 $=0$ 。由于熵是一个状态函数，气体在自由膨胀时的熵的变化必须是与等温膨胀时相同。

$$\Delta S_{\text{gas}} = R \ln \frac{V_B}{V_A}$$

3.5 不可逆过程和可逆过程图解

- 由于没有热能离开储热器，因此 $\Delta S_{\text{(储热器)}} = 0$ 。自由膨胀时熵的总变化（气体加储热器）为

$$\Delta S_{\text{总计}} = \Delta S_{\text{燃气}} + \Delta S_{\text{蓄热器}} = \Delta S_{\text{燃气}} = R \ln \frac{V_B}{V_A}$$

在自由膨胀的情况下，热库的熵不会减少，因为理想气体没有吸收任何热能，因为它没有做功。因此，在自由膨胀过程中，宇宙的熵会增加（ $\Delta S_{\text{(总)}} > 0$ ）。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

- ◆ 现在，我们从热库向气体传递的热能以及气体所做功的角度来看看这些过程
 -
 - 对于可逆等温膨胀情况， $q_{rev} = w_{(max)}$ ○
 - ✓ 这一过程产生了气体在等温膨胀过程中所能做的最大功。
 - ✓ 可逆过程还能产生最多的热能，这些热能可以从热库转移到气体中。
 - ✓ 宇宙熵的总变化为零。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

- ◆ 现在，我们从热库向气体传递的热能以及气体所做功的角度来看看这些过程
 -
 - 在气体自由膨胀的情况下，我们看到 $w = q = 0$.
 - ✓ 由于理想气体没有做功，没有吸收热能，因此热库的熵没有减少。
 - ✓ 宇宙的熵增加 ($\Delta S_{\text{total}} > 0$) 。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

$$0 \leq q \leq q_{rev} \quad 0 \leq \Delta S_{\text{总计}} \leq \frac{q_{rev}}{T}$$

- 当过程可逆时， $\Delta S_{\text{total}} = 0$ 。
- 当过程不可逆时， $\Delta S_{\text{total}} > 0$ 。
- ΔS_{total} 的最大值出现在完全不可逆的自由膨胀情况下。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

- ◆ 值得注意的是，气体最终状态和初始状态之间的熵差与过程是可逆还是不可逆无关。从状态 A 到状态 B、

$$= S_B - S_A = \frac{q}{T} + \Delta S_{\text{非理}} = \frac{q_{\text{rev}}}{T}$$

- 由于熵的变化只能通过测量在温度 T 下可逆转移的热能来确定，因此只能测量可逆过程的熵变化，在这种情况下，测量到的转移热能为 q_{rev} ， $\Delta S_{\text{irr}} = 0$ 。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

◆ 进一步考虑蒸发过程。

- 当过程可逆时，系统在蒸发 1 摩尔的过程中所做的功达到最大值，即 $w_{\max} =$

$$P(\text{ext}) V_o$$

- 任何不可逆蒸发过程的功都较小，即 $w = (P_{(\text{ext})} - \Delta P) V_o$ 。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

- 根据第一定律，当过程可逆地进行时，从蓄热器传递到气缸的热量 q_{rev} 最大，其中 $q_{\text{rev}} = \Delta U + w_{(\text{max})}$ 。
- 如果该过程不可逆地进行，那么从蓄水池转移到气缸的热量 q 就会减少，其中 $q = \Delta U + w$ 。
- 在可逆过程中所做的功与在不可逆过程中所做的功之间的差值（ $w_{\text{max}} - w$ ），是由于过程的不可逆性质而在气缸中降解为热能（热量）的机械能。
- 降解产生的热量为 $(q_{\text{rev}} - q) = (w_{\text{max}} - w)$ ，这是因为在不可逆过程中从储液器传递到气缸的热量少于在可逆过程中传递的热量。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

如果蒸发过程是可逆的，那么热量 q_{rev} 会离开蓄热室，以温度 T 进入圆柱体。

- 蓄热体的熵变为

$$\Delta S_{\text{蓄热室}} = -\frac{q_{\text{rev}}}{T}$$

- 气缸中水和水蒸气的熵的变化

是

$$\Delta S_{\text{water+vapor}} = \frac{q_{\text{rev}}}{T}$$

$$\text{总计} = \Delta S_{\text{蓄热室}} + \Delta S_{\text{water+vapor}} = 0$$

熵的零变化是由于过程是可逆的，即在过程中没有发生降解。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

如果蒸发是不可逆地进行的，那么热量 q ($q < q_{(\text{rev})}$) 就会从储液器转移到气缸。

- 热库熵的变化为

$$\Delta_{\text{蓄热室}} = - \frac{q}{T}$$

- 气缸中出现的总热量等于从热库中转移的热量 q 加上由于过程的不可逆性质而产生的功衰减热量。
- 因此，降级功 ($w_{(\text{max})} - w$) 等于 ($q_{(\text{rev})} - q$)。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

- 圆柱体内装物的熵变为

$$\Delta S_{\text{水+蒸汽}} = \frac{q}{T} + \frac{q_{rev} - q}{T} = \frac{q_{rev} - q}{T}$$

- 该过程的不可逆性质导致的组合系统熵的变化为

$$\Delta S_{\text{总计}} = \Delta S_{\text{蓄热器}} + \Delta S_{\text{水+蒸汽}} = \frac{q_{rev} - q}{T}$$

由于 $q_{rev} > q$ ，这种熵变为正值，因此熵的产生（或创造）是不可逆过程发生的结果。

3.6 可逆膨胀与不可逆膨胀的其他区别

◆ 所产生的熵 $(q_{(\text{rev})}-q)/T$ 称为 $\Delta S_{\text{不可逆}}$ (ΔS_{irr})，是衡量由于以下原因而发生的退化的指标

处理

$$\Delta S_{\text{水+蒸汽}} = \frac{q}{T} + \frac{(q)_{(\text{rev})} - q}{T} = \frac{(q)}{T} + \Delta S_{\text{非理性}}$$



$$= S_B - S_A = \frac{q}{T} + \Delta S_{\text{非理性}} = \frac{q_{\text{rev}}}{T}$$

3.7 理想气体的压缩

考虑将 1 摩尔理想气体从状态 (V_B, T) 可逆等温压缩到状态 (V_A, T) 。将气体与温度为 T 的蓄热器热接触，通过在活塞顶部每次加入一粒沙子，气体被缓慢压缩，以至于在压缩过程中的任何时候，气体受到的压力都只比气体的瞬时压力

P_{inst} 大无限小，其中 $P_{inst} = RT/V_{(inst)}$ 。

- 因此，气体的状态在任何时候都位于 V - P - T 表面恒温 T 的截面上，因此，气体在从状态 (V_B, T) 到状态 (V_A, T) 的过程中会经过连续的平衡状态。

3.7 理想气体的压缩

- 由于气体从未脱离平衡状态，因此这一过程是可逆的，不会发生能量衰减。

在此过程中不会产生熵。熵从气体转移到热库，在热库中，熵的测量值是进入的热能除以温度 T 。

- 由于压缩是等温进行的， Δ ；因此，功为
等于从中提取的热能；

也就是
说

$$w = q$$

最大 最大

$$= \int_V^{V_A} = \int_V^{V_A} \frac{RT}{V} dV = RT \ln \frac{V_A}{V}$$

3.7 理想气体的压缩

B

B

V

V_B

3.7 理想气体的压缩

- 由于 $V_B > V_A$ ， $w_{\max}$ 是一个负数，与气体做功的事实相符。热能从气体转移

到储气罐会引起气体熵的变化：

$$\Delta S_{\text{燃气}} = \frac{q_{\text{rev}}}{T} = \frac{\text{最大值}}{T} = RT \ln \frac{V_A}{V_B} < 0$$

- 由于在可逆压缩过程中总熵没有变化，因此储层熵的变化由以下公式得出

$$\Delta S_{\text{蓄热室}} = -\Delta S_{\text{gas}} = R \ln \frac{V_B}{V_A} > 0$$

3.8 理想气体的绝热膨胀

考虑 1 摩尔理想气体从状态 $(P_A, T_{(A)})$ 到状态 (P_B, T_B) 的可逆绝热膨胀，其中 $P_{(B)} < P_{(A)}$ 。要使这一过程具有可逆性，其速度必须足够慢，以便气体的状态始终位于其 V-P-T 表面上。

- 这一条件以及 $q=0$ 的条件（绝热过程）决定了穿过 V-P-T 表面的过程路径遵循 $PV^\gamma = \text{恒定的曲线}$ 。
- 由于该过程是可逆的，因此不会发生能量衰减；由于该过程是绝热的，因此不会发生热能传递。
- 因此，气体熵的变化为零。

3.8 理想气体的绝热膨胀

- 位于 $PV^\gamma = \text{恒定}$ 曲线上的理想气体的所有状态都是等熵状态（参见位于 $PV = \text{恒定}$ 曲线上的理想气体的所有状态都是等内能状态）。因此，可逆绝热过程就是等熵过程。
- 在可逆绝热膨胀过程中，气体所做的功、
 $w_{\max}$ 等于气体内能的减少量，即

$$\Delta U = -w_{\max}$$

$$w = \int_{V_A}^{V_B} P dV = K \int_{V_A}^{V_B} V^{-\gamma} dV = \frac{PV}{-\gamma + 1} \bigg|_{p_a V_a}^{p_b V_b} = \frac{R(T_B - T_A)}{1 - \gamma}$$

$$= \frac{3}{2} R (T_A - T_B)$$

3.8 理想气体的绝热膨胀

2

A

B

3.8 理想气体的绝热膨胀

- 由于气体做的功为正， $T_B < T_A$ ；也就是说，气体冷却了。内能的变化可计算为

$$= \int_{T_A}^{T_B} c_V dT = \frac{3}{2} R (T_B - T_A) = -W$$

气体的内能因气体做功而减少。

- 此时气体已恢复到原来的平衡状态 (P_A, T_A) 。如果现在对气体施加的压力突然从 P_A 降到 P_B ，那么气体的状态就会偏离 V-P-T 表面，由于失去平衡，膨胀不可逆转地发生，能量发生衰减。

3.8 理想气体的绝热膨胀

- 由于气体是绝热蕴藏的，能量降解产生的热能仍留在气体中，因此不可逆膨胀后气体的最终温度大于可逆绝热膨胀的温度 T_B 。
- 气体从 P_A 到 P_B 进行不可逆绝热膨胀后的最终状态，与从相同初始压力到相同最终压力进行可逆膨胀后的最终状态不同。
- 不可逆绝热膨胀不遵循 $PV^\gamma = \text{恒定的}$ 路径。不可逆过程在气体中产生的熵是最终状态和初始状态之间的熵差。

3.8 理想气体的绝热膨胀

- 在压力下降一定的下 ($P_A \rightarrow P(B)$)，过程越不可逆，气体降解产生的热能越多，最终温度和内能越高，熵增加越大。
- 在不可逆绝热膨胀过程中，气体所做的功仍然等于气体内能的减少量（如第一定律所要求的），但 U 的减少量小于从 P_A 到 P_B 的可逆膨胀过程中的减少量，这是因为气体中产生了热能，这是降解的结果。

3.9 总结发言

1. 熵是一种热力学状态变量（函数）。
2. 当系统经历可逆过程时，熵不会产生；熵是从系统的一部分/周围环境转移到另一部分。
3. 当发生不可逆过程时，宇宙的总熵会增加。
4. 对于所有过程，我们可以写成 $\Delta S_{\text{system}} = q/T + S_{\text{(irr)}}$ 和 $q \leq q_{\text{rev}}$ 。
5. 在所有过程中，宇宙的熵都会增加或保持不变。宇宙的总熵永远不会减少。

The End



讨论

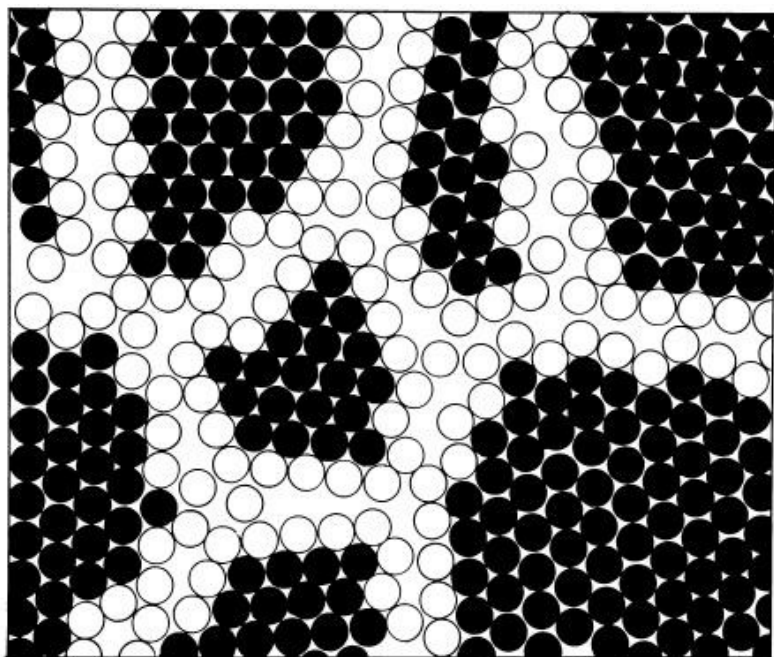


Fig. 2. Two-dimensional model of a nanostructured material. The atoms in the centers of the crystals are indicated in black. The ones in the boundary core regions are represented as open circles [13].

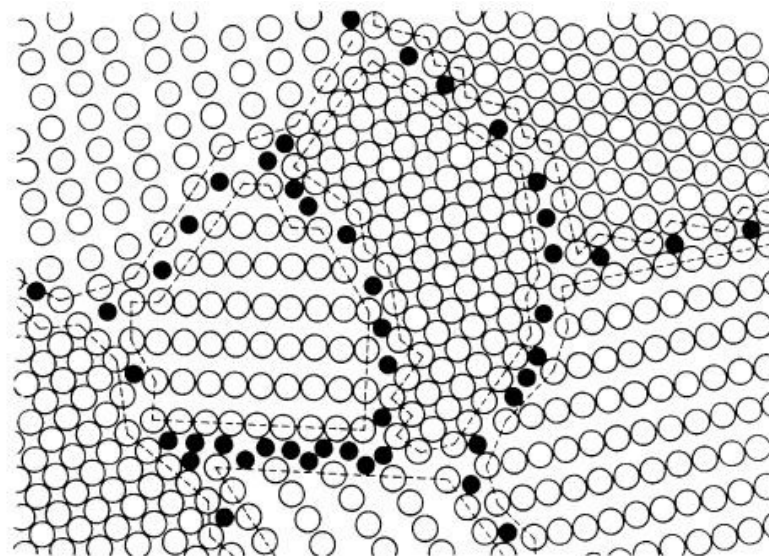
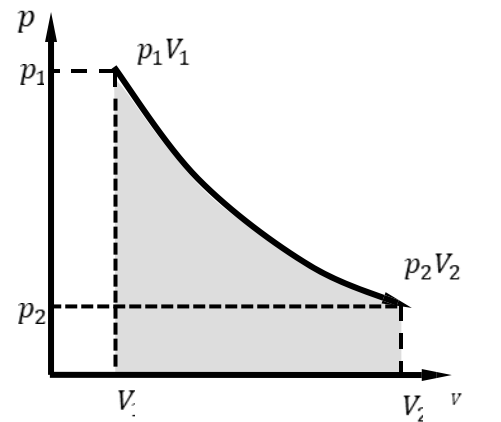
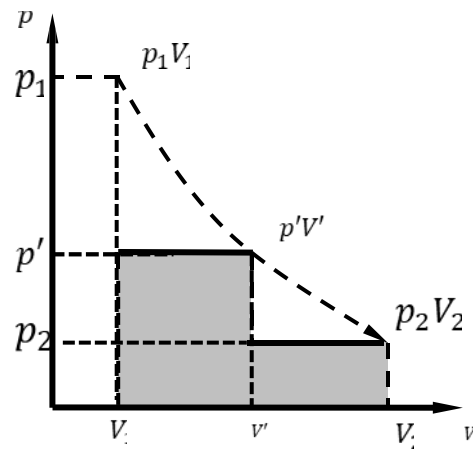
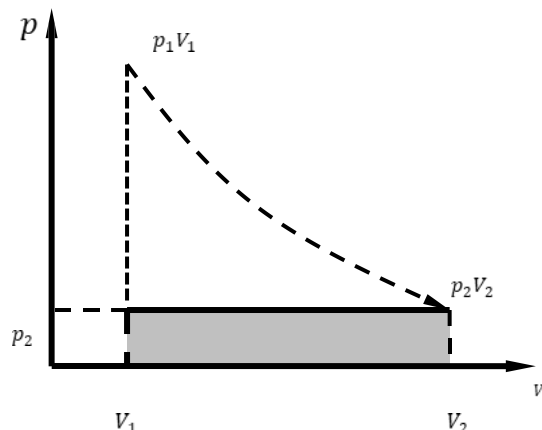


Fig. 4. Schematic model of the structure of nanostructured Cu-Bi and W-Ga alloys. The open circles represent the Cu or W atoms, respectively, forming the nanometer-sized crystals. The black circles are the Bi or Ga atoms, respectively, incorporated in the boundaries at sites of enhanced local free volume. The atomic structure shown was deduced from EXAFS and X-ray diffraction measurements [6].

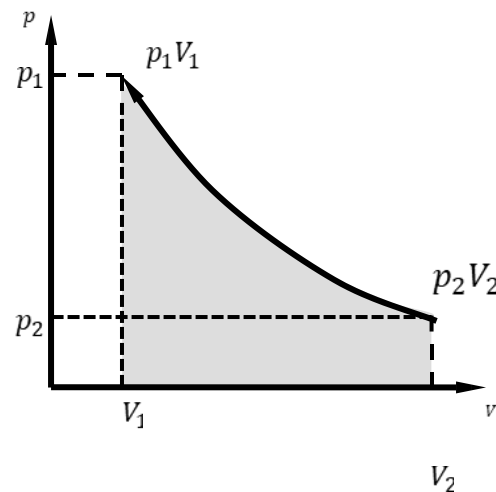
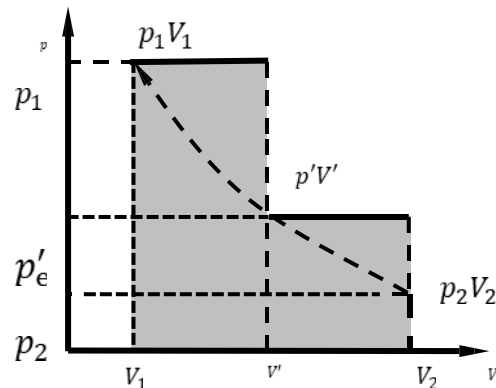
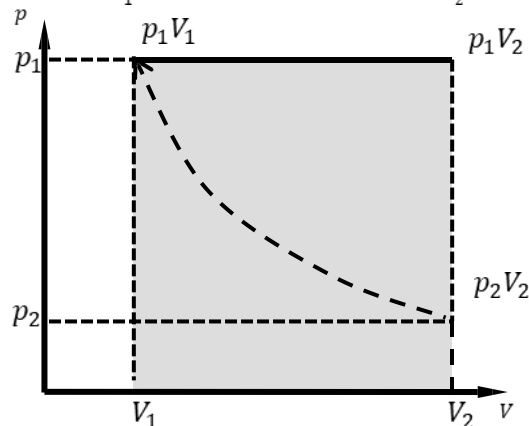
H.Gleiter, Acta mater.48 (2000) 1-29 晶界能

不同流程下的扩展工作

扩建



压缩



一次

两次

可逆

对于可逆膨胀，系统对周围环境做的功最大；对于可逆压缩，系统对周围环境做的功最小。